UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Optimización

2026-2

Profesora: Dora Jiménez

Modelos enteros

La forma general del problema de programación lineal entera es la siguiente:

$$\mathbf{MAX_x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_i x_i}$$

$$\mathbf{s.a.}$$

$$\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{a_{ji} x_i} \leq \mathbf{b_j} \qquad \forall \mathbf{j} \in \mathbf{J}$$

$$\mathbf{x_i} \in \mathbf{Z_0^+} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_Z}$$

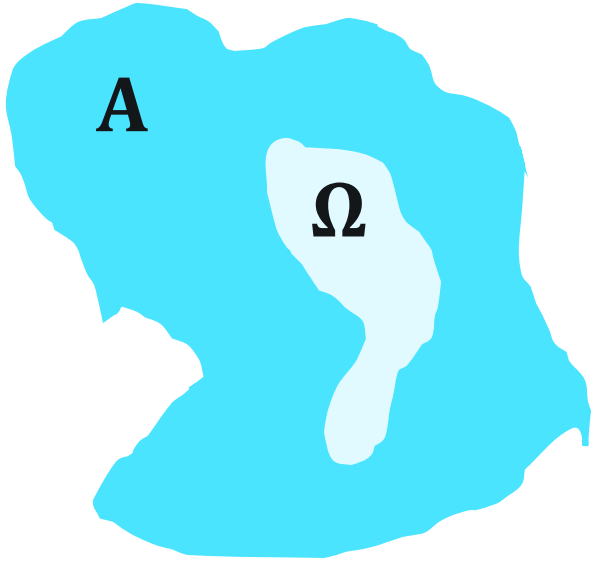
$$\mathbf{x_i} \geq \mathbf{0} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_R}$$

- Posee variables enteras, pero también puede tener variables continuas
- Existe el caso particular en que $x_i \in \{0,1\}$, el cual será un modelo con variables binarias

Sean dos problemas de programación lineal, como los definidos a continuación…

$$P_1: \left| \begin{array}{l} \mathbf{MAX_x\ Z_1 = f(x)} \\ \mathbf{s.a.} \\ \mathbf{x \in \Omega} \end{array} \right. \qquad P_2: \left| \begin{array}{l} \mathbf{MAX_x\ Z_2 = f(x)} \\ \mathbf{s.a.} \\ \mathbf{x \in A} \end{array} \right.$$

…entonces P_2 es una relajación de P_1 si $\Omega \subseteq A$



Corolarios:

- Si P_2 es una relajación de P_1, ambos problemas de maximización (minimización), entonces $Z_1^* \leq Z_2^*$ $(Z_1^* \geq Z_2^*)$
- Si P_2 es infactible, entonces P_1 es infactible

Sea el problema de programación lineal entera siguiente…

$$\mathbf{MAX_x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_i x_i}$$

$$\mathbf{s.a.}$$

$$\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{a_{ji} x_i} \leq \mathbf{b_j} \qquad \forall \mathbf{j} \in \mathbf{J}$$

$$\mathbf{x_i} \in \mathbf{Z_0^+} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_Z}$$

$$\mathbf{x_i} \geq \mathbf{0} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_R}$$

…definiremos su relajación lineal como

$$\mathbf{MAX_x} \sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{c_i x_i}$$

$$\mathbf{s.a.}$$

$$\sum_{\mathbf{i=1}}^{\mathbf{n}} \mathbf{a_{ji} x_i} \leq \mathbf{b_j} \qquad \forall \mathbf{j} \in \mathbf{J}$$

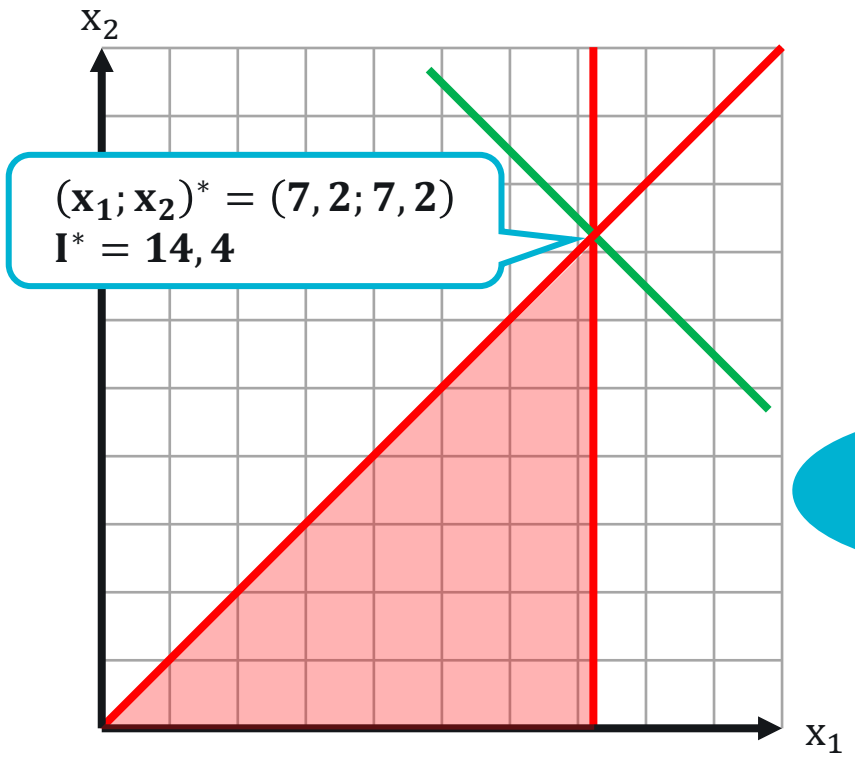
$$\mathbf{x_i} \geq \mathbf{0} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_Z}$$

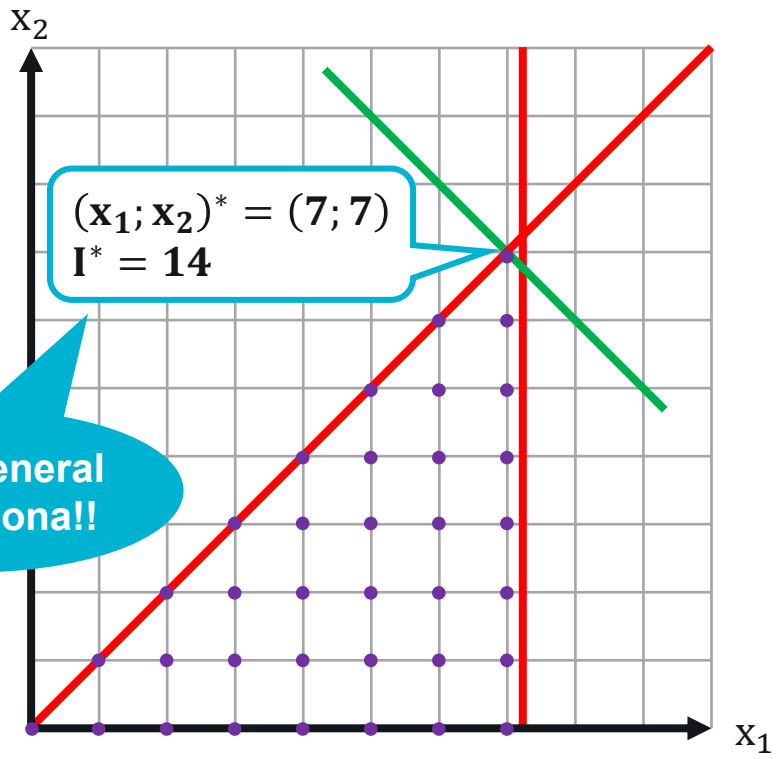
$$\mathbf{x_i} \geq \mathbf{0} \qquad \forall \mathbf{i} \in \mathbf{I_R}$$

$$\text{MAX } I = x_1 + x_2$$
s. a.
$$2x_1 \leq 15$$
$$x_1 - x_2 \geq 0$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Relajación lineal

$$\text{MAX } I = x_1 + x_2$$
s. a.
$$2x_1 \leq 15$$
$$x_1 - x_2 \geq 0$$
$$x_1, x_2 \in Z_0^+$$



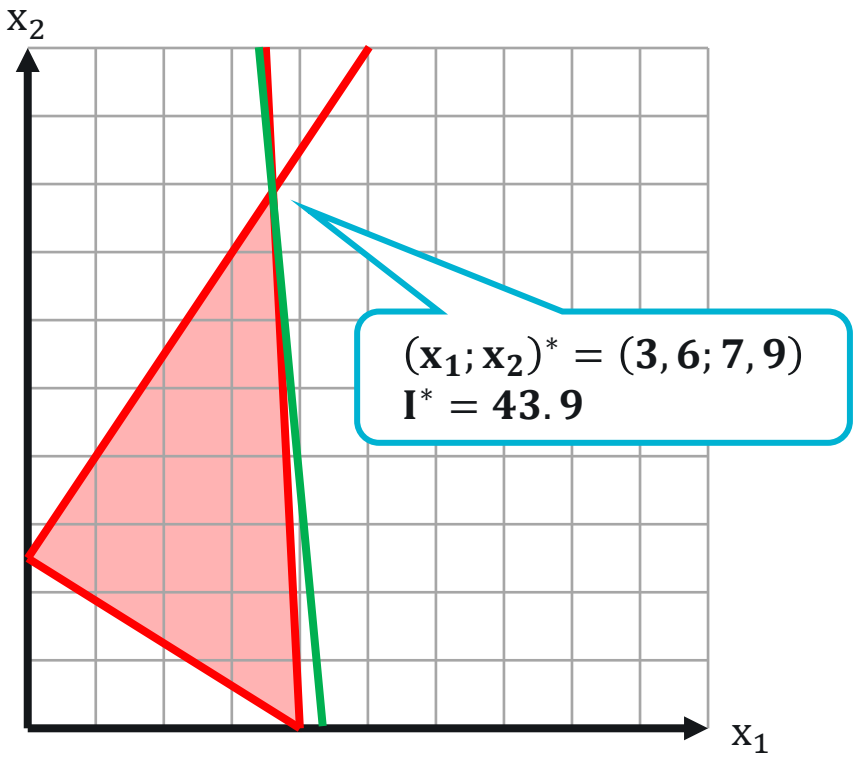


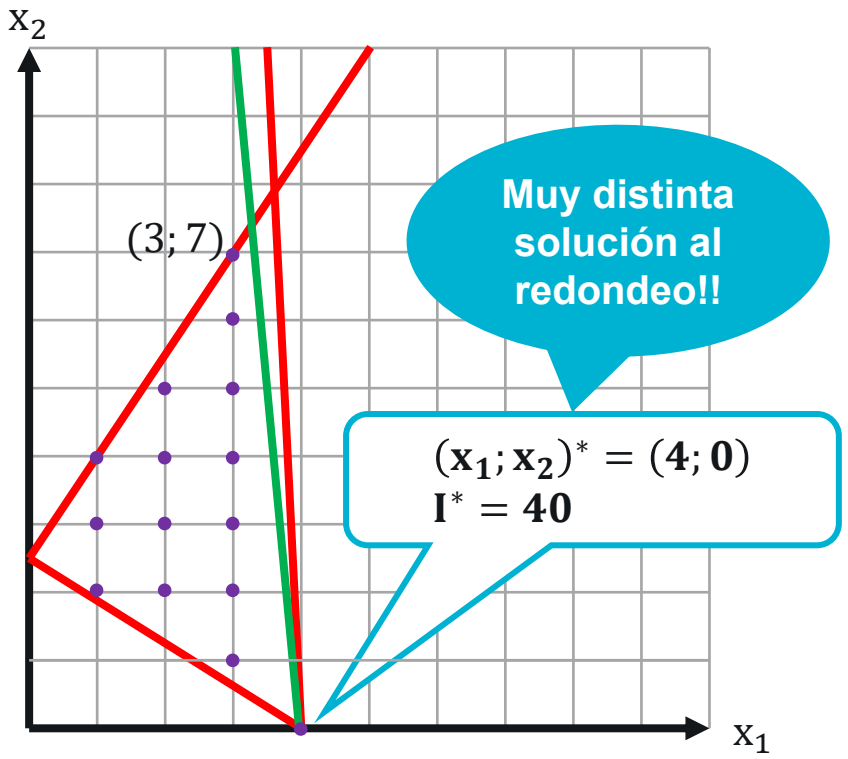
Por lo general no funciona!!

$$\text{MAX I} = 10x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$-3x_1 + 2x_2 \leq 5$$
$$5x_1 + 8x_2 \geq 20$$
$$20x_1 + x_2 \leq 80$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Relajación lineal

$$\text{MAX I} = 10x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$-3x_1 + 2x_2 \leq 5$$
$$5x_1 + 8x_2 \geq 20$$
$$20x_1 + x_2 \leq 80$$
$$x_1, x_2 \in Z_0^+$$

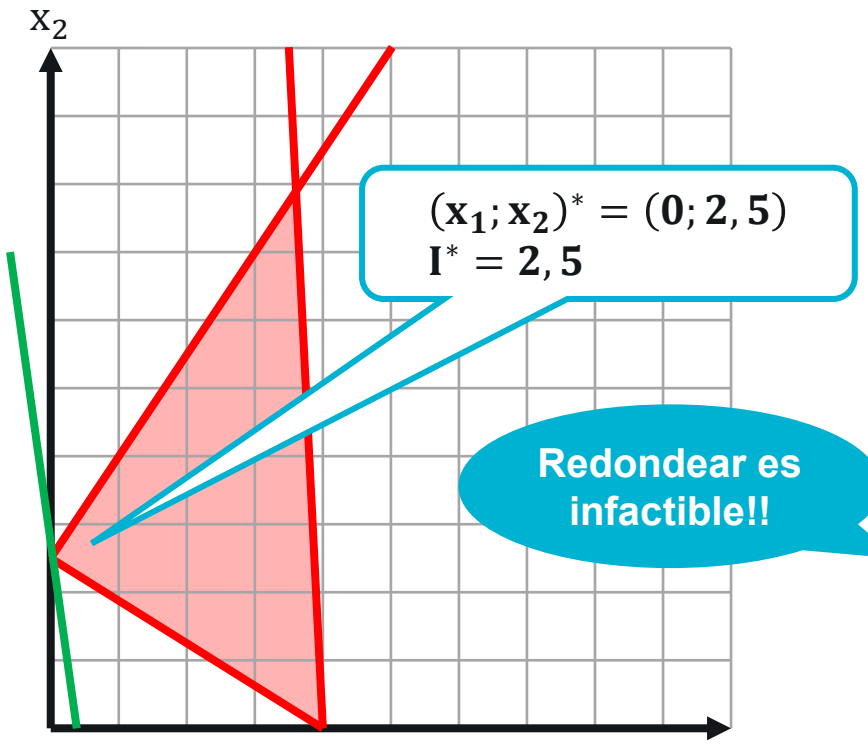




$$\text{MIN I} = 7x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$-3x_1 + 2x_2 \leq 5$$
$$5x_1 + 8x_2 \geq 20$$
$$20x_1 + x_2 \leq 80$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Relajación lineal

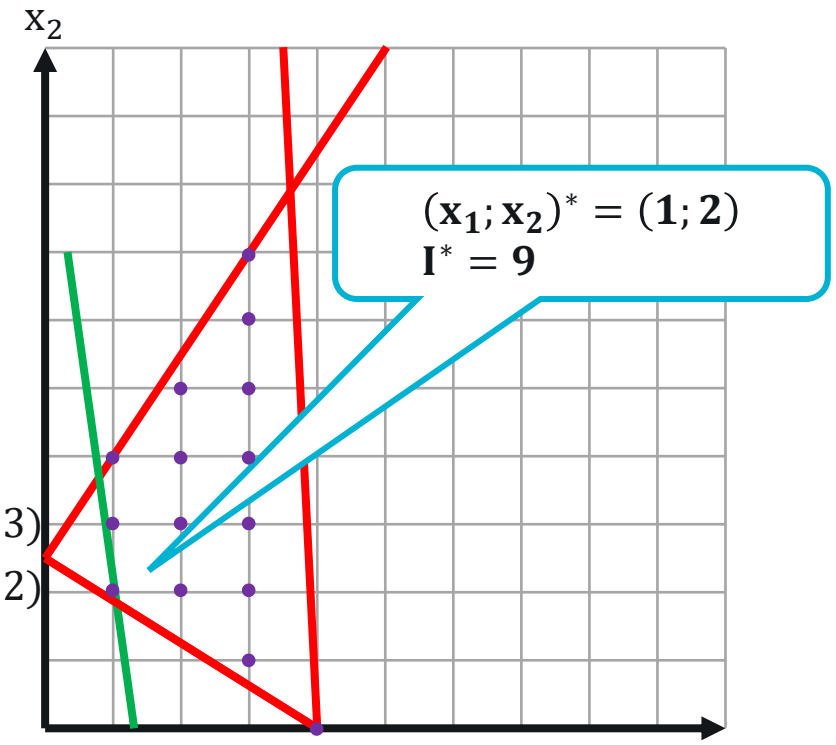
$$\text{MIN I} = 7x_1 + x_2$$
$$\text{s. a.}$$
$$-3x_1 + 2x_2 \leq 5$$
$$5x_1 + 8x_2 \geq 20$$
$$20x_1 + x_2 \leq 80$$
$$x_1, x_2 \in Z_0^+$$



Redondear es infactible!!

(0; 3)

(0; 2)



Aplicación:
Asignación de turnos en hospital

El modelo de turnos

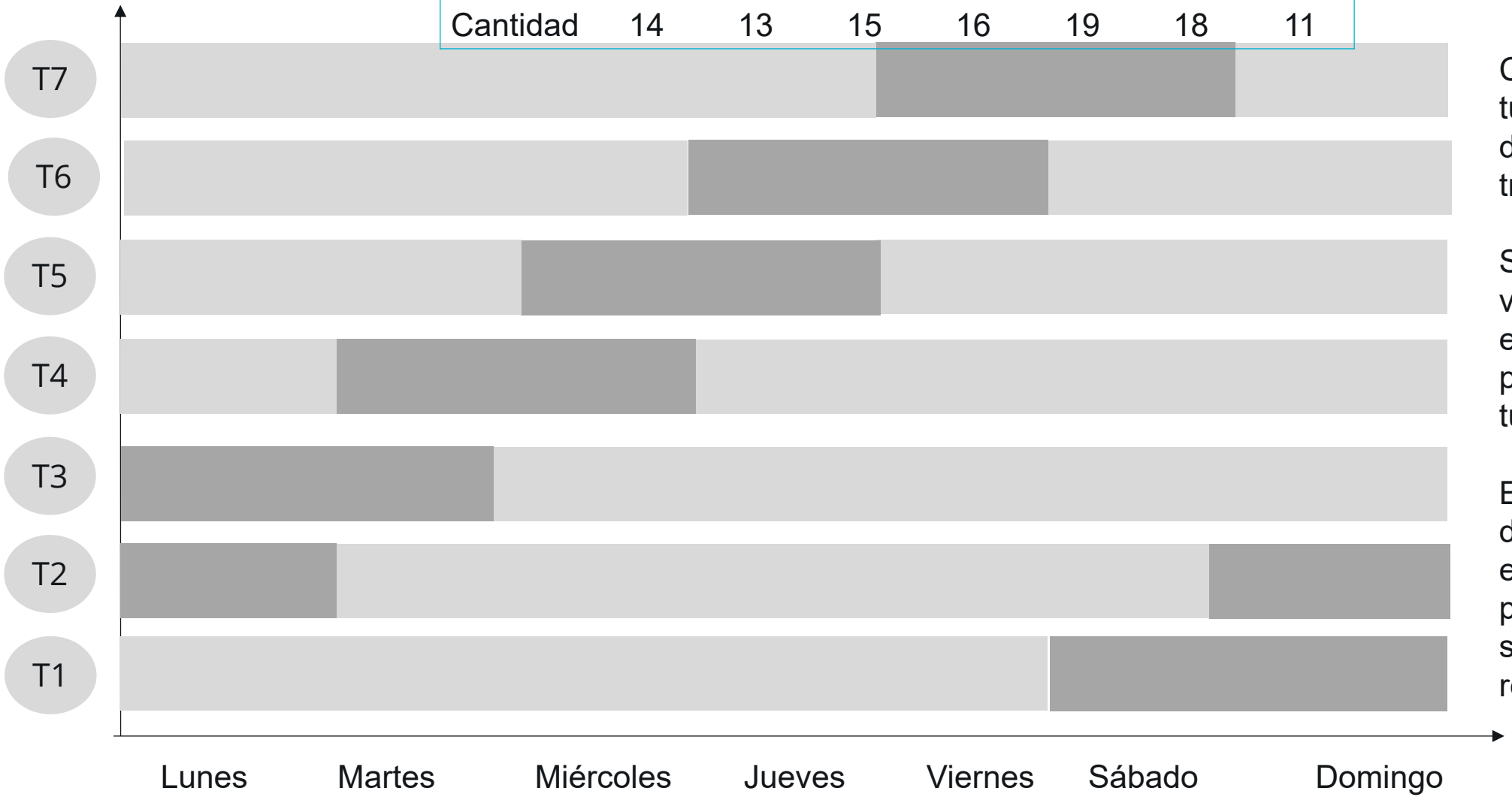
- Un hospital tiene los siguientes requerimientos de enfermeras disponibles cada día

Día	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
Cantidad	14	13	15	16	19	18	11

- Por reglas laborales, cada enfermera debe trabajar 5 días consecutivos y luego tener dos días de descanso.
- Formule un modelo que permita determinar qué turnos son necesarios para satisfacer la demanda
- ¿Qué pasa ahora si pueden trabajar 6 días consecutivos pero el sexto sólo puede ser medio día?

El modelo de turnos

Día	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
Cantidad	14	13	15	16	19	18	11



Cada uno de estos 7 turnos representa días de trabajo y no trabajo.

Si definimos una variable entera como el número de personas asignada al turno i-ésimo (x_i)

Entonces, lo que deseamos minimizar es el número de personas, dado que satisfacemos los requerimientos.

El modelo de turnos

$$\min z = x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$s.a.$$

$$x_1 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 14$$
$$x_1 + x_2 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 13$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_6 + x_7 \geq 15$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_7 \geq 16$$
$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 19$$
$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \geq 18$$
$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq 11$$

UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS